Extruder Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cold Extrusion Machine; Hot Extruder Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Extruder machine prepared material को shaped die से force करके continuous form बनाती है, जैसे food products, pellets या अन्य process-specific outputs। सही material preparation, temperature तथा feed control, die selection और safe shutdown से product consistency बनी रहती है तथा pressure, heat और entanglement hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper raw material receive करता है।
- Feed screw या conveying mechanism material को आगे बढ़ाकर compress करता है।
- Barrel processing के दौरान material को contain करता है।
- जहाँ fitted हों, heating या cooling zones material temperature नियंत्रित करते हैं।
- Drive motor और gearbox screw या extrusion mechanism को power देते हैं।
- Die बाहर निकलने वाले material को shape देता है।
- Temperature sensors barrel और die conditions monitor करते हैं।
- Control panel speed, temperature तथा operating settings नियंत्रित करता है।
- जहाँ fitted हो, cutting या discharge mechanism extruded product को handle करता है।
- Guards और emergency stop operator की सुरक्षा में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Extruder machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि machine cold extrusion, hot extrusion या food processing के लिए configured है।
3. Raw material, moisture level, feed rate, die तथा operating parameters की product requirements से compatibility verify करें।
4. Hopper, barrel, die, drive, guards, controls, sensors और electrical connections में damage जाँचें।
5. Confirm करें कि die तथा downstream equipment सही तरह installed और securely fastened हैं।
6. Food applications में product-contact parts clean तथा sanitise करें और ingredients तथा processing conditions approved food safety procedure के अनुसार verify करें।
7. Risk assessment के अनुसार suitable PPE पहनें, जिसमें hot processes के लिए heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required protection शामिल हो।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable base पर रखें और discharge area clear तथा ready रखें।
2. Machine isolate करके correct die और approved cutting या downstream attachments install करें।
3. Approved process recipe के अनुसार raw material prepare तथा measure करें।

4. Confirm करें कि guards fitted हैं, emergency stop काम करता है और hopper तथा discharge path unobstructed हैं।
5. Validated procedure के अनुसार feed rate, screw speed, die configuration और temperature zones set करें।
6. Hot extrusion में material feed करने से पहले barrel और die को specified operating temperature तक पहुँचने दें।
7. Manufacturer sequence के अनुसार drive start करें और screw का normal operation verify करें।
8. Material धीरे feed करें और motor load, pressure indicators, temperature तथा product flow monitor करें।
9. केवल approved procedure से permitted parameters adjust करें और blockages, unusual noise या overheating पर ध्यान दें।
10. Designed discharge system से extruded product collect या cut करें और moving parts से हाथ दूर रखें।
11. Pressure unexpectedly बढ़े, material flow रुक जाए या fault आए तो feeding रोकें और manufacturer's safe shutdown तथा pressure-release procedure follow करें।
12. Process पूरा होने पर feeding रोकें और केवल manufacturer instructions के अनुसार machine clear करें।
13. Disassembly तथा cleaning से पहले power isolate करें और hot components तथा material को cool या depressurise होने दें।
14. Machine clean तथा inspect करें और production results, material changes तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय hopper, barrel, die या cutter में हाथ न डालें।
- Material hot होने या system pressurised रहने पर die, flange या barrel connection न खोलें।
- Guards, interlocks तथा emergency stops working condition में रखें और उन्हें bypass न करें।
- Hot barrels, dies तथा freshly extruded material को छूने से बचें; suitable handling tools इस्तेमाल करें।
- Blockages हटाने या screw तथा drive system service करने से पहले electrical और mechanical energy isolate करें।
- Food extrusion में cross-contamination रोकें तथा approved allergen, sanitation और temperature-control procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद approved procedure से hopper, accessible barrel surfaces, die और product-contact components clean करें।
- Screw, die openings, seals, bearings, drive coupling तथा guards में wear या damage inspect करें।
- Recommended intervals पर temperature sensors, controllers तथा pressure indicators जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार designated drive components lubricate करें और lubricant को food-contact areas से दूर रखें।
- Dies और removable parts को clean तथा dry store करें और persistent pressure, temperature या product-quality problems पर authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incorrect die या unsuitable material preparation इस्तेमाल करना।
- बहुत तेजी से feed करना या machine की rated capacity से अधिक material डालना।
- Blockage हटाने के लिए hot या pressurised assembly खोलना।

- Power isolate किए बिना और pressure तथा temperature safe levels तक लाए बिना machine clean या disassemble करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।